

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 3

Тестирование API средствами Postman

Выполнил:
Прель Александр
Группа БР 1.1

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Задача

- Реализовать тестирование API средствами Postman.
- Написать тесты внутри Postman.
- Сформировать один комплексный сценарий по основному процессу приложения.

Ход работы

Для REST API сервиса бронирования столиков была подготовлена Postman-коллекция `restaurant-booking-dz3.postman_collection.json` и окружение `restaurant-booking-local.postman_environment.json`. Коллекция запускается через Collection Runner и использует локальный адрес API `http://localhost:8080`.

Особенности коллекции

- При каждом запуске генерируется уникальный email тестового пользователя.
- JWT access token сохраняется в переменную коллекции и используется в защищенных запросах.
- ID выбранного ресторана и ID созданного бронирования сохраняются автоматически.
- Сценарий можно запускать повторно без ручной очистки данных.
- В каждом запросе добавлены tests на HTTP-статус и ключевые поля ответа.

Комплексный сценарий

Шаг	Запрос	Проверка
1	GET /health	API доступно, status = ok
2	POST /auth/register	201, получен JWT, email совпадает
3	POST /auth/login	200, получен JWT
4	GET /users/me	200, профиль текущего пользователя
5	PATCH /users/me	200, профиль обновлен
6	GET /cuisines	200, справочник кухонь не пустой
7	GET /restaurants	200, поиск по названию, фильтр по цене, сортировка по рейтингу
8	GET /restaurants/{id}	200, карточка выбранного ресторана
9	GET /restaurants/{id}/menu	200, есть категории меню
10	GET /restaurants/{id}/photos	200, получен массив фотографий
11	GET /restaurants/{id}/reviews	200, есть пагинация отзывов
12	POST /restaurants/{id}/reviews	201, отзыв создан
13	POST /reservations	201, бронирование создано
14	GET /reservations/me	200, бронирование есть в истории
15	GET /reservations/{id}	200, ID бронирования совпадает
16	PATCH /reservations/{id}/cancel	200, статус стал cancelled

Тесты внутри Postman

В коллекции используются стандартные test scripts Postman. Основные типы проверок:

- Проверка ожидаемых HTTP status codes: 200, 201.
- Проверка наличия JWT после регистрации и входа.
- Проверка структуры списков: items и pagination.
- Проверка совпадения сохраненных ID ресторана и бронирования.
- Проверка доменных состояний: created review, confirmed reservation, cancelled reservation.

Проверка работоспособности

Коллекция была проверена на чистой SQLite-базе, созданной приложением ЛР1.

Эквивалентный HTTP-прогон показал успешное выполнение всех 16 шагов сценария:

- GET /health - 200
- POST /auth/register - 201
- POST /auth/login - 200
- GET /users/me - 200
- PATCH /users/me - 200
- GET /cuisines - 200
- GET /restaurants с name=piazza, price_category=medium, sort_by=rating - 200
- GET /restaurants/{id}, /menu, /photos, /reviews - 200
- POST /restaurants/{id}/reviews - 201
- POST /reservations - 201
- GET /reservations/me и GET /reservations/{id} - 200
- PATCH /reservations/{id}/cancel - 200

Вывод

В ходе домашней работы была подготовлена Postman-коллекция с комплексным сценарием тестирования API сервиса бронирования столиков в ресторанах. Сценарий покрывает регистрацию, вход, работу с профилем, поиск и просмотр ресторана, создание отзыва, создание бронирования, просмотр истории и отмену бронирования. Внутри коллекции добавлены автоматические проверки ответов, а работоспособность сценария подтверждена запуском на реализованном API из ЛР1.